

TD 6 : Langage PL/pgSQL

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Question :1</u>	1
<u>Question :2</u>	1
<u>Question :3</u>	2
<u>Question :4</u>	2
<u>Question :5</u>	2
<u>Question :6</u>	3
<u>Question :7</u>	3
<u>Conclusion</u>	3

Introduction

Dans ce TP, je vais utiliser le langage PL/pgSQL avec PostgreSQL. Je vais créer et tester différentes fonctions permettant de récupérer, compter et modifier des données dans une base de données. Je vais également travailler sur la gestion des clients, des comptes et des opérations.

« Suite à un problème sur pgAdmin 4, j'ai réalisé le TP sur VS Code avec l'extension PostgreSQL. »

Question :1

Exécuter les fonctions suivantes et indiquer le résultat obtenu.

J'ai exécuté les trois fonctions. `getOneTuple()` retourne un seul client, tandis que `getOneTupleTable()` et `lesClients()` retournent tous les clients de la table.

```

hhbdirect=# );
 num_client | nom_client | prenom_client |      adresse_client      | identifiant_internet | mdp_internet
-----+-----+-----+-----+-----+-----
          1 | DUPONT    | Pierre       | 5 Rue du Port, 22300 LANNION | Pdupont             | Pdupont
(1 row)

hhbdirect=#

```

```

hhbdirect=# SELECT * FROM getOneTupleTable();
 num_client | nom_client | prenom_client |      adresse_client      | identifiant_internet | mdp_internet
-----+-----+-----+-----+-----+-----
          1 | DUPONT    | Pierre       | 5 Rue du Port, 22300 LANNION | Pdupont             | Pdupont
          2 | DUPONT    | Annie        | 5 Rue du Port, 22300 LANNION | Adupont             | Adupont
          3 | DELAVAL   | Jean         | 12 Bd de l'Orne, 14234 OUISTREHAM | Jdelaval            | Jdelaval
          4 | HANOT     | Eric         | 13 Avenue de Neuilly, 94230 NOGENT SUR MARNE | Ehanot              | Ehanot
          5 | LEVY      | Sarah        | 1 Rue Neuve, 14110 CONDE SUR NOIREAU | Slevy               | Slevy
          6 | MARTIN    | Lucas        | 10 Rue de Test, 05000 GAP | lucas.martin        | test123
          7 | MARTIN    | Lucas        | 10 Rue de Test, 05000 GAP | lucas.martin        | test123
          8 | MARTIN    | Lucas        | 10 Rue de Test, 05000 GAP | lucas.martin        | test123
(8 rows)

hhbdirect=#

```

Question :2

Écrire une fonction qui retourne le nombre de clients habitant dans une ville. Le nom de la ville est un paramètre de la fonction

J'ai créé une fonction qui compte le nombre de clients habitant dans une ville donnée. J'ai testé la fonction avec la ville « LANNION » et j'obtiens 2 clients.

```

PS C:\Users\eleve\TP postgres> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -U postgres -d hhbdirect
>>
hhbdirect=# LANGUAGE plpgsql
hhbdirect=# AS $function$
hhbdirect=# DECLARE
hhbdirect$#   resultat INTEGER;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$#   SELECT COUNT(*)
hhbdirect$#   INTO resultat
hhbdirect$#   FROM client
hhbdirect$#   WHERE adresse_client ILIKE '%' || ville || '%';
hhbdirect$#   RETURN resultat;
hhbdirect$# END;
hhbdirect$# $function$;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# SELECT nb_clients_ville('LANNION');
 nb_clients_ville
-----
                2
(1 row)

hhbdirect=#

```

Question :3

Écrire une fonction qui retourne le nombre de clients débiteurs.

J'ai créé une fonction qui compte le nombre de clients débiteurs, c'est-à-dire les clients qui possèdent au moins un compte avec un solde négatif.

```
hhbdirect=# CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_clients_debiteurs()
hhbdirect=# RETURNS INTEGER
hhbdirect=# LANGUAGE plpgsql
hhbdirect=# AS $function$
hhbdirect$# DECLARE
hhbdirect$#     resultat INTEGER;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$#     SELECT COUNT(DISTINCT p.num_client)
hhbdirect$#     INTO resultat
hhbdirect$#     FROM posseder p
hhbdirect$#     JOIN compte c
hhbdirect$#       ON p.id_type = c.id_type
hhbdirect$#       AND p.num_compte = c.num_compte
hhbdirect$#     WHERE c.solde < 0;
hhbdirect$#     RETURN resultat;
hhbdirect$# END;
hhbdirect$# $function$;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# SELECT nb_clients_debiteurs();
nb_clients_debiteurs
-----
1
(1 row)
```

Question :4

Écrire une fonction qui permet d'insérer un tuple dans la table client. Les valeurs des colonnes seront fournies en argument à la fonction sauf pour le numéro du client...

J'ai créé une fonction qui insère un nouveau client. Le numéro du client est calculé automatiquement à partir du dernier numéro existant. La fonction retourne vrai si l'insertion a réussi.

```
>>
hhbdirect=# CREATE OR REPLACE FUNCTION ajouter_client(
hhbdirect(#     p_nom VARCHAR,
hhbdirect(#     p_prenom VARCHAR,
hhbdirect(#     p_adresse VARCHAR,
hhbdirect(#     p_identifiant VARCHAR,
hhbdirect(#     p_mdp VARCHAR
hhbdirect(# )
hhbdirect=# RETURNS BOOLEAN
hhbdirect=# LANGUAGE plpgsql
hhbdirect=# AS $function$
hhbdirect$# DECLARE
hhbdirect$#     nouveau_num INTEGER;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$#     SELECT COALESCE(MAX(num_client), 0) + 1
hhbdirect$#     INTO nouveau_num
hhbdirect$#     FROM client;
hhbdirect$#     INSERT INTO client(
hhbdirect$#       num_client,
hhbdirect$#       nom_client,
hhbdirect$#       prenom_client,
hhbdirect$#       adresse_client,
hhbdirect$#       identifiant_internet,
hhbdirect$#       mdp_internet
hhbdirect$#     )
hhbdirect$#     VALUES (
hhbdirect$#       nouveau_num,
hhbdirect$#       p_nom,
hhbdirect$#       p_prenom,
hhbdirect$#       p_adresse,
hhbdirect$#       p_identifiant,
hhbdirect$#       p_mdp
hhbdirect$#     );
hhbdirect$#     RETURN TRUE;
hhbdirect$# EXCEPTION
hhbdirect$#     WHEN OTHERS THEN
hhbdirect$#       RETURN FALSE;
hhbdirect$# END;
hhbdirect$# $function$;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# []
```

```

hhbdirect=# SELECT ajouter_client(
hhbdirect(# 'TEST',
hhbdirect(# 'Lucas',
hhbdirect(# '10 Rue de Test, 05000 GAP',
hhbdirect(# 'Ltest',
hhbdirect(# 'Ltest'
hhbdirect(# );
ajouter_client
-----
t
(1 row)

hhbdirect=# SELECT * FROM client WHERE nom_client = 'TEST';
 num_client | nom_client | prenom_client | adresse_client | identifiant_internet | mdp_internet
-----
          9 | TEST      | Lucas        | 10 Rue de Test, 05000 GAP | Ltest                | Ltest
(1 row)

hhbdirect=# 

```

Question :5

Écrire une fonction nommée `nb_operation_compte_mois()` qui permet de calculer le nombre d'opérations pour un mois passé en argument pour un compte bien précis dont le numéro est passé en argument.

J'ai créé une fonction qui compte le nombre d'opérations effectuées sur un compte pendant un mois et une année donnés. J'ai également pris en compte les opérations où le compte est destinataire.

```

(1 row) CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_operation_compte_mois(
hhbdirect(# p_mois INTEGER,
hhbdirect(# p_annee INTEGER,
hhbdirect(# p_num_compte INTEGER,
hhbdirect(# p_id_type INTEGER
hhbdirect(# )
hhbdirect=# RETURNS INTEGER
hhbdirect=# LANGUAGE plpgsql
hhbdirect=# AS $function$
hhbdirect$# DECLARE
hhbdirect$# resultat INTEGER;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$# SELECT COUNT(*)
hhbdirect$# INTO resultat
hhbdirect$# FROM operation
hhbdirect$# WHERE EXTRACT(MONTH FROM date) = p_mois
hhbdirect$# AND EXTRACT(YEAR FROM date) = p_annee
hhbdirect$# AND (
hhbdirect$# (num_compte = p_num_compte AND id_type = p_id_type)
hhbdirect$# OR
hhbdirect$# (num_compte_vers = p_num_compte AND id_type_vers = p_id_type)
hhbdirect$# );
hhbdirect$# RETURN resultat;
hhbdirect$# END;
hhbdirect$# $function$;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# 

```

```

hhbdirect=# SELECT * FROM operation;
 id_operation | num_compte | date       | id_type | id_type_vers | num_compte_vers | designation | type_operation | montant
-----
          1 |          1 | 2012-10-27 |        1 |              |                 | Ouverture compte | CREDIT         |      100
          2 |          1 | 2012-11-01 |        1 |              |                 | Versement        | CREDIT         |      900
          3 |          1 | 2012-11-01 |        2 |              |                 | Versement Ouverture | CREDIT         |     2000
          4 |          3 | 2012-11-02 |        1 |              |                 | Paye Novembre    | CREDIT         |     5000
          5 |          3 | 2012-11-03 |        1 |              |                 | Loyer Novembre   | DEBIT          |     1200
          6 |          3 | 2012-11-03 |        1 |              |                 | EDF              | DEBIT          |        400
          7 |          4 | 2012-11-01 |        1 |              |                 | Paye Novembre 2012 | CREDIT         |     3500
          8 |          4 | 2012-11-01 |        1 |              |                 | Pension          | CREDIT         |     1000
          9 |          4 | 2012-11-02 |        1 |              |                 | Rbt CREDIT immobilier | DEBIT          |        500
         10 |          5 | 2012-10-27 |        1 |              |                 | Paye             | CREDIT         |     2500
         11 |          5 | 2012-10-27 |        1 |              | 2              | 5 Virement       | VIREMENT       |        500
         12 |          5 | 2012-11-01 |        1 |              |                 | Remboursement    | DEBIT          |     3200
(12 rows)

```

```
hhbdirect=# SELECT nb_operation_compte_mois(11, 2012, 1, 1);
nb_operation_compte_mois
-----
1
(1 row)

hhbdirect=#
```

Question :6

Écrire une fonction nommée `creer_id_internet()` qui crée l'identifiant et le mot de passe internet du client passé en argument.

J'ai créé une fonction qui génère automatiquement l'identifiant Internet à partir du nom et du prénom du client. Si plusieurs clients ont le même nom et prénom, un numéro est ajouté à l'identifiant.

```
hhbdirect=# CREATE OR REPLACE FUNCTION creer_id_internet(
hhbdirect(#   p_nom VARCHAR,
hhbdirect(#   p_prenom VARCHAR
hhbdirect(# )
hhbdirect=# RETURNS VARCHAR
hhbdirect=# LANGUAGE plpgsql
hhbdirect=# AS $function$
hhbdirect$# DECLARE
hhbdirect$#   identifiant VARCHAR;
hhbdirect$#   nb_clients INTEGER;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$#   SELECT COUNT(*)
hhbdirect$#   INTO nb_clients
hhbdirect$#   FROM client
hhbdirect$#   WHERE UPPER(nom_client) = UPPER(p_nom)
hhbdirect$#     AND UPPER(prenom_client) = UPPER(p_prenom);
hhbdirect$#   identifiant := UPPER(LEFT(p_prenom, 1))
hhbdirect$#     || LOWER(p_nom);
hhbdirect$#   IF nb_clients > 0 THEN
hhbdirect$#     identifiant := identifiant || nb_clients;
hhbdirect$#   END IF;
hhbdirect$#   RETURN identifiant;
hhbdirect$# END;
hhbdirect$# $function$;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# SELECT creer_id_internet('DUPONT', 'Pierre');
creer_id_internet
-----
Pdupont1
(1 row)

hhbdirect=# SELECT creer_id_internet('MARTIN', 'Lucas');
creer_id_internet
-----
Lmartin3
(1 row)
```

Question :7

Écrire une fonction nommée `creer_id_internet()` qui crée l'identifiant et le mot de passe internet du client passé en argument.

J'ai créé une fonction qui génère et insère toutes les dates d'un mois et d'une année donnés dans la table `date`. J'ai testé la fonction avec février 2013 et 28 dates ont été ajoutées.

```
hhbdirect=# CREATE OR REPLACE FUNCTION creer_date(
hhbdirect(#   p_mois INTEGER,
hhbdirect(#   p_annee INTEGER
hhbdirect(# )
hhbdirect=# RETURNS INTEGER
hhbdirect=# LANGUAGE plpgsql
hhbdirect=# AS $function$
hhbdirect=# DECLARE
hhbdirect$#   date_courante DATE;
hhbdirect$#   date_fin DATE;
hhbdirect$#   nb_dates INTEGER := 0;
hhbdirect$# BEGIN
hhbdirect$#   date_courante := MAKE_DATE(p_annee, p_mois, 1);
hhbdirect$#   date_fin := (date_courante + INTERVAL '1 month - 1 day')::DATE;
hhbdirect$#   WHILE date_courante <= date_fin LOOP
hhbdirect$#
hhbdirect$#       INSERT INTO date(date)
hhbdirect$#       VALUES (date_courante)
hhbdirect$#       ON CONFLICT (date) DO NOTHING;
hhbdirect$#
hhbdirect$#       IF FOUND THEN
hhbdirect$#         nb_dates := nb_dates + 1;
hhbdirect$#       END IF;
hhbdirect$#       date_courante := date_courante + 1;
hhbdirect$#   END LOOP;
hhbdirect$#   RETURN nb_dates;
hhbdirect$# END;
hhbdirect=# $function$;
CREATE FUNCTION
hhbdirect=# SELECT creer_date(2, 2013);
creer_date
-----
28
(1 row)
```

```
hhbdirect=# SELECT * FROM date
hhbdirect=# WHERE date >= '2013-02-01'
hhbdirect=# AND date <= '2013-02-28';
date
-----
2013-02-01
2013-02-02
2013-02-03
2013-02-04
2013-02-05
2013-02-06
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-09
2013-02-10
2013-02-11
2013-02-12
2013-02-13
2013-02-14
2013-02-15
2013-02-16
2013-02-17
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-23
2013-02-24
2013-02-25
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
(28 rows)
```

```
hhbdirect=#
```

Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des fonctions en PL/pgSQL. J'ai appris à manipuler les données, à utiliser des paramètres et à automatiser certaines tâches dans PostgreSQL.